UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
DESARROLLO DE SOFTWARE VII

LABORATORIO NO. 2

EJECUCIÓN LARAVEL

PROFESORA:

ING. IRINA FONG

ESTUDIANTE:

SHIRLEY WEN, 8-957-1526

GRUPO:

1GS133

I SEMESTRE

2026

INTRODUCCIÓN

Laravel es un framework de desarrollo web basado en PHP que permite crear aplicaciones de forma estructurada y organizada. Este framework utiliza el patrón de arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), el cual separa la lógica de la aplicación en tres componentes principales, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

El objetivo de este laboratorio es comprender la estructura básica de un proyecto en Laravel, identificar cómo funciona el patrón MVC y realizar la configuración de un sistema de autenticación básico mediante login y registro de usuarios.

Además, se busca familiarizar con el uso de herramientas como Composer, Node.js, Vite y phpMyAdmin, que forman parte del entorno de desarrollo moderno en aplicaciones web.

LINK: https://github.com/shirleywen30/Lab2_LaravelEjecucion_DS7.git

1. **Creación del proyecto Laravel**

Se creó un nuevo proyecto Laravel en el directorio del servidor local WAMP utilizando Composer:

composer create-project laravel/laravel PruebaRegistro

Luego se accedió al directorio del proyecto:

cd PruebaRegistro

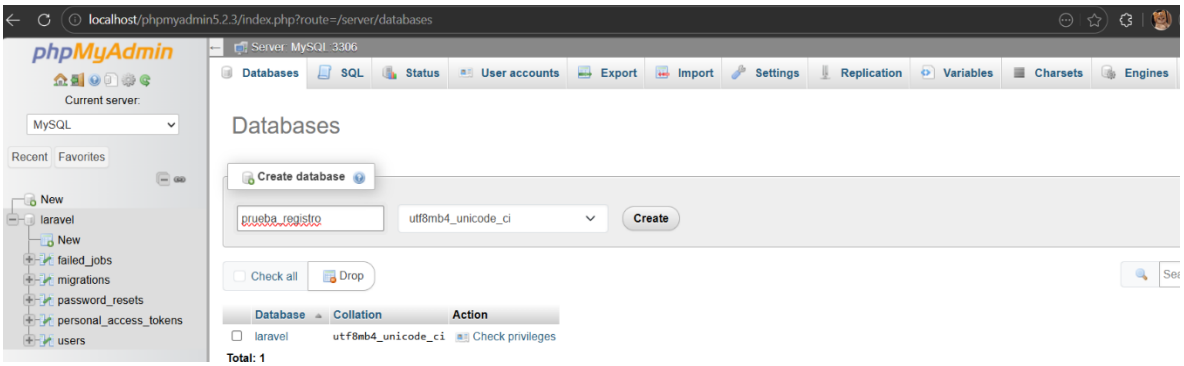
2. **Configuración del entorno (.env)**

Se configuró el archivo .env para la conexión con la base de datos:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=prueba_registro
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

3. **Creación de la base de datos**

Se creó una base de datos llamada: prueba_registro



Esto se realizó utilizando phpMyAdmin en el servidor local.

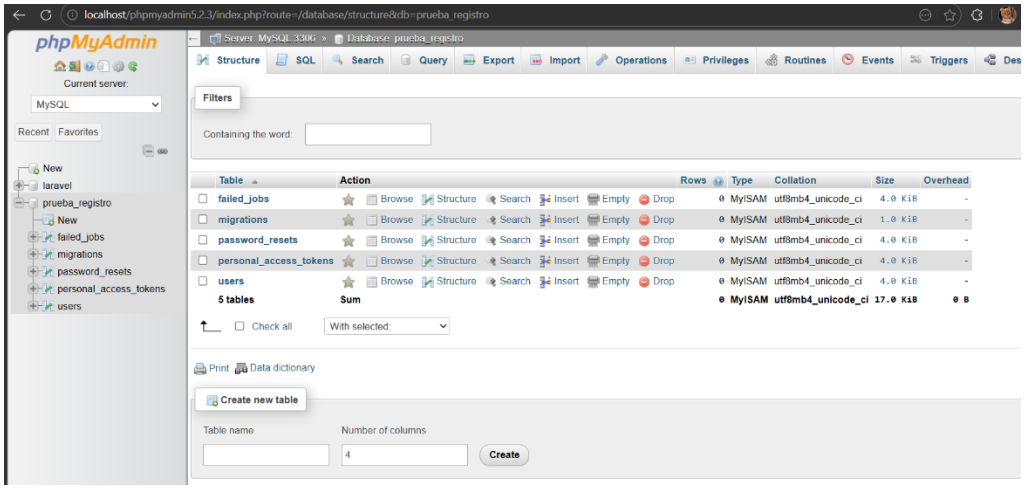
4. Migraciones de la base de datos

Se ejecutó el siguiente comando para crear las tablas necesarias:

php artisan migrate

```
C:\wamp64\www\PruebaRegistro>php artisan config:cache

  INFO  Configuration cached successfully.


C:\wamp64\www\PruebaRegistro>php artisan migrate

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ..................................................... 18ms DONE

  INFO  Running migrations.

  2014_10_12_000000_create_users_table ......................................... 46ms DONE
  2014_10_12_100000_create_password_resets_table ............................... 40ms DONE
  2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table ................................... 46ms DONE
  2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ........................ 68ms DONE
```

Este proceso generó las tablas base del sistema como users, migrations, entre otras.



5. Instalación de autenticación

Se instaló el sistema de autenticación de Laravel utilizando:

composer require laravel/ui

php artisan ui bootstrap --auth

Esto generó las vistas de login, registro y recuperación de contraseña.

6. Instalación de dependencias frontend

Se instalaron las dependencias de Node.js:

npm install

npm run dev

```
C:\wamp64\www\PruebaRegistro>npm run dev

> dev
> vite


  VITE v4.5.14  ready in 447 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h to show help

  LARAVEL v9.52.21  plugin v0.7.8

  ➜  APP_URL: http://localhost
```

Esto permitió la compilación de los archivos CSS y JavaScript mediante Vite.

7. Ejecución del servidor

Se levantó el servidor de desarrollo de Laravel con el siguiente comando:

php artisan serve

```
C:\wamp64\www\PruebaRegistro>php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

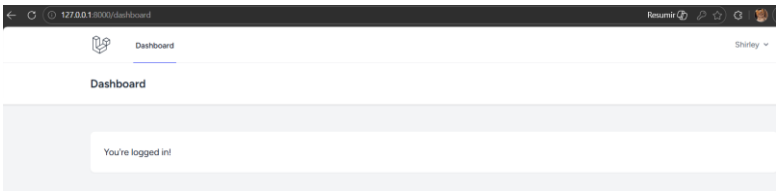
8. Pruebas del sistema

Se realizaron pruebas del sistema de autenticación:

- Registro de usuario en la ruta /register
- Inicio de sesión en la ruta /login

El sistema funcionó correctamente, permitiendo el registro e inicio de sesión de usuarios.

Registro / Login exitoso:



CONCLUSIÓN

En este laboratorio se logró instalar y configurar un proyecto en Laravel utilizando el patrón de arquitectura MVC. Se creó una base de datos en MySQL, se ejecutaron migraciones para generar las tablas necesarias y se implementó un sistema básico de autenticación con login y registro de usuarios.

Además, se comprendió el funcionamiento de herramientas modernas como Composer, Node.js y Vite, que permiten optimizar el desarrollo de aplicaciones web.

Este ejercicio permitió poner en práctica el entendimiento de la estructura de Laravel y su importancia en el desarrollo de aplicaciones web modernas.